

Radiación de Cuerpo Negro, Física Estadística

Simón Fonseca

25 Junio, 2026



1

Estados cuánticos de una partícula

1 Estadística fotónica

- Consideremos radiación electromagnética, una colección de fotones indistinguibles, dentro de una caja de lados L_x, L_y, L_z .
- La cantidad total de fotones no es fija, depende de la temperatura T de las paredes.

1 Estadística fotónica

- Consideremos radiación electromagnética, una colección de fotones indistinguibles, dentro de una caja de lados L_x, L_y, L_z .
- La cantidad total de fotones no es fija, depende de la temperatura T de las paredes.
- El campo de radiación en equilibrio térmico dentro de una caja está completamente descrito la distribución de Planck, que se expresa como:

$$\bar{n}_s = \frac{1}{e^{\beta\epsilon_s} - 1}, \quad (1)$$

donde $\bar{n}_s$ es el número promedio de fotones en el estado s , y ϵ_s es la energía asociada a tal estado.

- Debido a la naturaleza periódica de la ecuación de onda espacial de los fotones $\vec{\psi}(\vec{r}) = e^{i\vec{\kappa} \cdot \vec{r}}$, se requiere que

$$\kappa_i = \frac{2\pi}{L_i} n_i, \quad (2)$$

donde i es cualquier dirección del espacio, y n_i es un número entero.

- Debido a la naturaleza periódica de la ecuación de onda espacial de los fotones $\vec{\psi}(\vec{r}) = e^{i\vec{\kappa} \cdot \vec{r}}$, se requiere que

$$\kappa_i = \frac{2\pi}{L_i} n_i, \quad (2)$$

donde i es cualquier dirección del espacio, y n_i es un número entero.

- Luego, el número Δn_i de posibles enteros n_i para los cuales κ_i está dentro del rango κ_i y $\kappa_i + d\kappa_i$ es igual a

$$\Delta n_i = \frac{L_i}{2\pi} d\kappa_i \quad (3)$$

- Debido a la naturaleza periódica de la ecuación de onda espacial de los fotones $\vec{\psi}(\vec{r}) = e^{i\vec{\kappa} \cdot \vec{r}}$, se requiere que

$$\kappa_i = \frac{2\pi}{L_i} n_i, \quad (2)$$

donde i es cualquier dirección del espacio, y n_i es un número entero.

- Luego, el número Δn_i de posibles enteros n_i para los cuales κ_i está dentro del rango κ_i y $\kappa_i + d\kappa_i$ es igual a

$$\Delta n_i = \frac{L_i}{2\pi} d\kappa_i \quad (3)$$

- Por lo que, finalmente, el número de estados $\rho(\vec{\kappa})d^3\vec{\kappa}$, para los cuales $\vec{\kappa}$ se encuentra dentro del rango $\vec{\kappa}$ y $\vec{\kappa} + d\vec{\kappa}$, estará dado por

$$\rho d^3\vec{\kappa} = \Delta n_x \Delta n_y \Delta n_z = \left(\frac{L_x}{2\pi} d\kappa_x \right) \left(\frac{L_y}{2\pi} d\kappa_y \right) \left(\frac{L_z}{2\pi} d\kappa_z \right) = \frac{V}{(2\pi)^3} d^3\vec{\kappa} \quad (4)$$

2

Radiación en equilibrio térmico



2 Radiación en equilibrio

- Para especificar con más detalle los estados de energía, consideraremos la ecuación de onda del campo eléctrico $\vec{E}$

$$\nabla^2 \vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (5)$$

2 Radiación en equilibrio

- Para especificar con más detalle los estados de energía, consideraremos la ecuación de onda del campo eléctrico $\vec{E}$

$$\nabla^2 \vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} \quad (5)$$

- La cual es satisfecha por

$$\vec{E} = \vec{A} e^{i(\vec{\kappa} \cdot \vec{r} - \omega t)} = \vec{E}_0 e^{-i\omega t}, \quad (6)$$

donde $\vec{A}$ es cualquier constante, y $\vec{\kappa}$ cumple con la condición

$$\kappa = \frac{\omega}{c}, \quad \kappa = |\vec{\kappa}| \quad (7)$$